💻 令和2年秋 応用情報 午後問5【ネットワーク】 小南解題 🚀

一、 整体背景梳理 🌐🏢

- 🏢 **企业架构与现状网络：**
  - **组织规模**：L 社为一家中型医疗器械销售公司，拥有本社及全国 5 个营业所🏥。
  - **网络连接**：本社与各营业所之间通过广域以太网（広域イーサ網）相连 🔗。
  - **通信现状**：
    - 本社与营业所各有一条独立的互联网出口ルータ 🌐。
    - 本社服务器室集中放置了业务服务器与 FS1（文件服务器）💻。
    - 各营业所本地放置了各自的文件服务器（FS2~FS6）与打印机（PR）🖨️。
- 🚨 **核心痛点与需求：**
  - **安全隐患**：销售人员外出携带笔记本电脑（NPC），一旦丢失面临极大的信息泄露风险 💼🔓。
  - **业务需求**：销售人员希望在公司外部也能进行与社内完全相同的操作 💻⚡。
  - **运维负担**：情报系统部希望减轻 5 个营业所分散的系统运维压力 🏋️。
- 🛠️ **终极解法：VDI（虚拟桌面基盘）改造方案** 🔒✨
  - **瘦客户端化（TC化）**：将 NPC 本地数据全部清空并移至本社存储系统，将 NPC 变为纯瘦客户端（TC），本地不留任何机密数据 💾❌。
  - **服务器统合与集中管控**：
    - 将营业所的 FS2~6 全部移设至本社服务器室 📦。
    - 在本社部署 **VDI 服务器**、**Session 管理服务器** 及 **DHCP 服务器** 🖥️。
    - 营业所的外网访问统一改为经由本社出口 🌐。
  - **远程安全接入**：在 DMZ 部署 **SSL-VPN 装置**，外出人员通过双要素认证接入访问本社虚拟 PC 🔒💻。

二、 逐题深度解析 🔍📝

設問1：安全认证与架构联动 🔒🔐

填空 a & b：SSL-VPN 接入安全机制

- 🎯 **参考答案：**
  - **a：2要素** *(或 多要素 / 2段階)*
  - **b：セッション管理サーバ**
- 💡 **逻辑拆解：**
  - **填空 a（认证方式）：**
    - 文中指出认证结合了“TC 内保存的客户端证书”（**持有的信息/设备**）与“用户 ID + 密码”（**知道的信息**）🔑。
    - 组合两种不同类别的凭证属于标准的 **2要素认证（2要素認証）** 或 **多要素认证** 🛡️。
  - **填空 b（认证联动）：**
    - 社内 TC 接入虚拟 PC 时，需先经过 **Session 管理服务器（セッション管理サーバ）** 进行认证与虚拟桌面分配 🖥️。
    - 为了避免外出员工在 SSL-VPN 登录后还要再次二次登录，SSL-VPN 装置会与 **セッション管理サーバ** 进行认证联动，实现单点无缝接入 🚀。

設問2：默认网关与 DHCP 中继 🌐📡

(1) 图1 现行架构中，本社与营业所1 NPC 的默认网关（Default Gateway）分别是什么？

- 🎯 **参考答案：**
  - **本社のNPC：L3SW1**
  - **営業所1のNPC：L3SW2**
- 💡 **逻辑拆解：**
  - 🧭 **默认网关定义**：当终端需要向本网段（Broadcast Domain）以外发送数据包时，必须交由网段出口的 L3 设备（路由器或 L3 交换机）进行路由转发 🔀。

- 🏢 **本社 NPC**：位于“本社 Office Area”网段，该网段直接挂载在 **L3SW1** 下，因此网关为 `L3SW1`。
- 🏪 **营业所1 NPC**：位于“营业所1 事务室”网段，该网段直接挂载在 **L3SW2** 下，因此网关为 `L3SW2`。

(2) 图2 VDI 架构中，营业所1 内部需要开启“DHCP 中继代理（Relay Agent）”的设备及原因？

- 🎯 **参考答案：**
  - **機器名：L3SW2**
  - **理由（40字以内）：**

    > **DHCPサーバは、営業所1のTCと異なったセグメントに設置されているから**（36字）*(中文释义：因为 DHCP 服务器部署在与营业所1 TC 不同的网段中)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 📡 **DHCP 工作原理**：客户端获取 IP 时发送的广播包（`DHCP DISCOVER`）无法穿越 L3 路由器/交换机 ⛔。
  - 🏢 **跨网段难题**：VDI 改造后，集中式的 DHCP 服务器部署在**本社服务器室**🏢。而营业所1 的 TC 位于远程异地网段，广播包无法直接到达本社 ❌。
  - 🛠️ **中继设备选型**：必须在营业所1 的网关设备 **L3SW2** 上开启 **DHCP リレーエージェント** 功能，将本地广播转换为单播包转发给本社 DHCP 服务器 🔄。

設問3：通信流量（Traffic）变化分析 📊📉

(1) 广域以太网流量消长分析与平均带宽计算

- 🎯 **参考答案：**
  - **経由しなくなる通信（不再经过广域网的通信）：1, 2**
  - **新たに経由する通信（新增经过广域网的通信）：4, 6**
  - **平均通信帯域：35** （Mbit/s）
- 💡 **逻辑拆解：**
  - ❌ **不再经过广域网（表1 项番）：**

        - **项番1（业务服务器利用）** & **项番2（FS1利用）**：改造前，营业所 NPC 需跨广域网访问本社的业务服务器和 FS1 🌐。改造后，算力和桌面全部收拢到本社 VDI 虚拟机，虚拟 PC 与业务服务器/FS1 的交互完全在本社服务器室 LAN 内部完成，不再跨越广域网 🚫。
    - 🆕 **新增经过广域网（表2 项番）**：
        - **项番4（打印通信）**：本社虚拟 PC 接收打印指令后，需跨广域网将打印数据发送给营业所本地的打印机（PR）🖨️。
        - **项番6（画面传送通信-社内）**：本社虚拟 PC 需将实时画面编码跨广域网传送给营业所的 TC 显示 🖥️。
    - 📐 **带宽计算（L3SW1 $\rightarrow$ 广域以太网方向）**：
        - 题目问的是从**本社 L3SW1 发往各营业所**方向的下行总带宽 📉。
        - 包含：全营业所打印通信（**20M**） + 全营业所画面传送通信（**15M**） = **35 Mbit/s** 🧮。

(2) 互联网利用通信（项番5）与外出画面传送（项番7）的带宽不直接累加的理由？

- 🎯 **参考答案：**

> **インターネット利用通信と逆方向のトラフィックだから**（25字）*(中文释义：因为与互联网利用通信的流量方向相反)*

- 💡 **逻辑拆解：**
    - ↔️ **全双工与通信方向性**：本社互联网专线（100Mbit/s）的上行（社内 $\rightarrow$ 社外）与下行（社外 $\rightarrow$ 社内）带宽是独立的 ⚖️。
    - ⬇️ **项番5（互联网利用通信）**：主要是员工浏览网页下载，流量集中在**下行方向（Downlink：互联网 $\rightarrow$ 社内）** 📥。
    - ⬆️ **项番7（画面传送-外出先）**：是本社 VDI 服务器向外出的 TC 实时推流发送画面，流量集中在**上行方向（Uplink：社内 $\rightarrow$ 互联网）** 📤。
    - 💡 **结论**：表2 标注的均是各自方向的峰值。由于**流量方向相反**，两者分别占用上行与下行带宽，因此无需相加求和 🎯。

三、 核心考点速查表 📌⚡

考察维度 📐	💡 考点核心	⚙️ 原理与解题要诀

🛡️ **身份认证**	**2要素認証 & 認証連携**	结合“所持信息（证书）”与“知悉信息（密码）”为双要素；SSL-VPN 需与 Session 管理服务器联动实现 SSO 接入。
📡 **跨网段服务**	**DHCP リレーエージェント**	DHCP 广播包（DISCOVER）无法穿越 L3 路由器/交换机；服务器集中化部署时，网关必须配置 Relay Agent 转换单播。
🖥️ **VDI 流量模型**	**画面転送 vs データ通信**	VDI 架构下，大文件传输/计算留在服务器机房 LAN；广域网仅传输轻量级 **画面転送** 与 **プリント通信** 📊。
↔️ **带宽计算技巧**	**上下行方向性（全双工）**	计算互联网/专线带宽时，需区分 Downlink（Web 浏览）与 Uplink（画面推送），**方向相反的流量不互相叠加** 💡。